# 《Linux 操作系统》

## 课程标准

## （2025 版）

开课学院：人工智能学院

制定人：胡四

2025 年 09 月 01 日

## 一、基本概况

| 课程中文名称 | Linux 操作系统 | 课程代码 | 20255003B3205 |
|---|---|---|---|
| 课程类别 | 专业基础课 | 总学时 | 64 |
| 适用专业 | 大数据技术 | 总学分 | 4 |
| 先修课程 | 《计算机网络技术》 | 使用教材 | Linux服务器应用与开发 |
| 参考书目 2—5 部 | 1.《Linux 从入门到精通》（刘忆智编，清华大学出版社，2014 年 9 月） 2.《鸟哥的 Linux 私房菜》（鸟哥著，人民邮电出版社，2023 年 1 月） | 其它可利用的网络资源 | Linux 基金会官方文档（https://www.linuxfoundation.org/）、GitHub Linux 项目库（https://github.com/torvalds/linux） |

### 课程简介（课程的意义，教学目标，内容简介等）

本课程是大数据技术专业的核心专业基础课，旨在培养学生掌握 Linux 操作系统的核心原理与实践技能。通过理论与实践结合，学生将掌握 Linux 文件系统管理、用户与权限控制、进程管理、Shell 脚本编程、系统服务配置（如 LAMP/LNMP）及系统安全等核心技术，能够独立完成 Linux 服务器的搭建、运维与自动化管理。课程立足 “岗课赛证” 融合，为后续《Hadoop 生态集群与应用开发》《大数据平台运维》等课程及大数据运维工程师、Linux 系统管理员等岗位奠定基础，同时注重培养开源协作、安全合规等职业素养，强化数据安全与社会责任等思政内涵。

## 三、课程目标

### （一）课程目标描述

通过本课程学习，学生能够熟练运用 Linux 操作系统进行服务器管理与应用开发，掌握系统配置与自动化运维方法，具备解决实际项目中 Linux 相关问题的能力；同时培养严谨的运维习惯、开源协作精神及安全意识，树立正确的技术伦理观和职业价值观。

### （二）课程目标分解

1 素质

1.1 培养开源社区协作精神，理解开源文化对技术发展的推动作用。

1.2 强化系统安全与数据保护意识，养成规范操作与风险防控习惯。

1.3 提升问题解决的耐心与严谨性，在系统调试与故障排查中保持科学态度。

1.4 树立自动化运维思维，主动优化工作流程以提升效率。

2 知识

2.1 掌握 Linux 操作系统的核心概念（内核、Shell、文件系统）及主流发行版（CentOS、Ubuntu）特点。

2.2 理解 Linux 文件系统结构（如/、/etc、/var 等目录功能）、用户与组权限机制（UGO 模型）。

2.3 熟悉进程管理（PS、Top、Kill）、服务配置（Systemd）及网络基础（IP 配置、防火墙）。

2.4 掌握 Shell 脚本编程基础（变量、流程控制、正则表达式）及常用工具（Sed、Awk、Grep）。

2.5 了解 Linux 系统安全（SSH、防火墙、日志审计）及备份与恢复策略。

3 能力

3.1 能独立搭建 Linux 开发环境（如 LAMP/LNMP），完成系统初始化与基础配置。

3.2 能熟练进行文件与目录管理（权限设置、批量操作）、用户与组管理（创建、权限分配）。

3.3 能编写 Shell 脚本实现自动化任务（如日志清理、服务监控）。

3.4 能诊断并解决常见系统故障（如进程异常、网络不通、服务启动失败）。

3.5 能配置基础网络服务（FTP、SSH、Web 服务器）并进行性能优化。

4 思政

4.1 通过开源技术学习，理解“协作共享”的开源精神，培养团队互助与知识共享意识。

4.2 在系统安全配置中强化“数据安全责任”，树立合规操作与隐私保护意识。

4.3 结合服务器运维案例，培养“责任担当”精神，理解系统稳定性对业务连续性的重要性。

4.4 通过自动化脚本开发，引导学生认识“技术创新”对社会效率提升的价值。

| 培养规格 | 指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 1.1职业规范 | 1.1.1 掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握数据安全、隐私保护、伦理规范及质量管理等相关知识与技能； | 素质1.1 |
| | 1.1.2 具有数据思维、工程规范意识、精益求精的工匠精神和创新思维能力； | 素质1.2<br>素质1.4 |
| | 1.1.3 了解大数据行业文化，具有数据驱动决策的职业认同感，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神。 | 素质1.2<br>素质1.3 |
| 1.2社会责任 | 1.2.1 坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感； | 素质1.4 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.2.2 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、尊重数据隐私，形成以数据赋能社会发展的价值取向。 | 素质1.4 |
| 1.5终身学习 | 1.5.2 具有探究学习、终身学习和可持续发展能力，能够整合多学科知识解决复杂数据问题； | 素质1.4 |
| | 1.5.3 具有一定的知识迁移能力和国际化视野，具备自我管理能力和职业生涯规划意识，适应大数据技术快速迭代需求； | 素质1.4 |
| 2.1专业基础知识 | 2.1.1 掌握大数据技术相关的基础理论知识，包括概率论、数理统计、线性代数、数据结构与算法等内容； | 知识2.1<br>知识2.5<br>思政4.1 |
| | 2.1.2 掌握大数据分析与挖掘领域所需的计算机科学基础知识，具备适应行业数字化、智能化发展需求的编程与系统开发能力； | 知识2.1<br>知识2.2<br>知识2.3 |
| | 2.1.3 掌握分布式计算、云计算、数据仓库与数据湖等大数据技术基础，理解其在数据存储与处理中的应用方式。 | 知识2.2<br>思政4.4 |
| 2.2专业知识 | 2.2.1 掌握数据采集、清洗、预处理方法，了解基于信息化手段开展数据治理与质量管控的原理与流程； | 知识2.3 |
| | 2.2.2 掌握大数据分析、机器学习、深度学习等技术在金融、医疗、交通等领域的应用知识； | 能力3.1<br>思政4.3 |
| | 2.2.3 掌握数据仓库建模、数据可视化与大数据平台运维知识，了解大数据典型应用场景与实施模式。 | 知识2.4<br>能力3.4<br>思政4.1<br>思政4.3<br>思政4.4 |
| 3.1问题解决 | 3.1.1 能够结合业务场景分析并解决大数据工程中的常见问题，如数据异常、模型过拟合、系统性能瓶颈等；掌握数据清洗、特征工程、模型训练与调优的技术技能，具有数据驱动决策的能力；具备应用主流大数据技术、分析框架解决实际工程中数据治理、算法优化等复杂问题的能力； | 知识2.4 |
| | 3.1.2 能够运用分布式计算框架、机器学习平台与智能设备，独立完成数据采集、分析建模、结果可视化等任务中的问题识别与技术优化；具备综合运用专业知识解决数据工程、算法开发、项目部署等复杂问题的能力。 | 能力3.1<br>能力3.3 |
| 3.2工具使用 | 3.2.1 熟练使用大数据处理工具（如 Hadoop、Spark、Flink）及数据库系统（如 MySQL、MongoDB）开展数据存储与计算； | 能力3.1<br>思政4.1 |
| | 3.2.2（1）具备应用 Python、Java 等编程语言及 TensorFlow、PyTorch 等框架开展算法开发、模型训练与部署的能力；（2）掌握大数据平台（如 AWS、Azure）的软硬件配置与操作能力，能够完成集群搭建、任务调度与性能调优；（3）具备使用数据可视化工具（如 Tableau、Power BI）、ETL 工具（如 Informatica）进行数据分析与报告生成的综合能力。 | 能力3.1<br>能力3.2<br>能力3.4<br>能力3.5<br>思政4.2<br>思政4.4 |

## 教学内容、教学要求和学时分配

### （一）课程结构

| 序号 | 模块/项目 | 学时 |
|---|---|---|
| 1 | 第一章 Linux 简介 | 4 |
| 2 | 第二章 文件管理 | 4 |
| 3 | 第三章 Linux 开发环境搭建 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 第四章 系统管理 | 8 |
| 5 | 第五章 Shell 编程与脚本基础 | 8 |
| 6 | 第六章 Shell 工具 | 4 |
| 7 | 第七章 备份 | 6 |
| 8 | 第八章 系统日志与日志文件 | 4 |
| 9 | 第九章 网络管理技术 | 6 |
| 10 | 第十章 虚拟化技术 | 6 |
| 11 | 第十一章 操作系统调度 | 6 |
| 总学时 | | 64 |

**（二）教学内容与学时**

| 序号 | 模块/项目 | 教学内容 | 教学要求 | 教学方式 | 学时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一章 Linux 简介 | 介绍 Linux 的定义、特点、历史、组成、主流发行版，以及 Linux 系统安装和命令入门等内容。具体包括 Linux 作为成熟操作系统的应用领域，其“一切都是文件” 和 “软件用途确定且优化” 的基本思想，与其他系统的比较，内核、Shell、文件结构和实用工具的组成部分，版本号规则及主流发行版（如 RedHat、Debian），Linux 系统的安装方式（本地安装、网络安装），系统登录（图形化登录、命令行进入），VMtools 安装，Linux 命令基础（命令格式、大小写敏感、常用快捷键、帮助 | 理解 Linux 的基本概念、特点及应用价值，掌握 Linux 系统的安装方法，熟悉 Linux 命令的基本使用，包括获取帮助、查看系统信息、与其他用户通信及系统关机等操作，能够独立完成 Linux 系统的安装与初始化登录。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 命令），系统信息命令（hostname、whoami 等），与其他用户通信命令（wall、write 等），系统关机命令（shutdown、halt 等）。 | | | |
| 2 | 第二章 文件管理 | 讲解 Linux 文件系统，包括常见目录及作用（如 /、/root、/home 等），Linux 文件相关知识（文件名、扩展名、文件类型），工作目录、用户主目录与路径，文件和目录的各类操作命令（pwd、ls、cd、mkdir、rmdir、cat、more、less、head、tail、cp、mv、rm、grep、find 等），文件和目录的访问权限设置（chmod、chgrp、chown），以及 vi 编辑器的使用。 | 了解 Linux 文件系统的层次结构，掌握文件和目录的各种操作命令，能够设置文件和目录的访问权限，熟练使用 vi 编辑器进行文本编辑，能根据需求进行文件的查找、复制、删除、移动等操作。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 4 |
| 3 | 第三章 Linux 开发环境搭建 | 阐述 RPM 的基础知识及相关命令（查询、安装、卸载），YUM 的基础知识、常用命令、源的修改与本地源制作，以及 JDK 的安装等内容。包括 RPM 包管理工具的功能，查询已安装软件包、安装和卸载软件包的方法，YUM 的工作原理，使用 YUM 安装、更新、删除软件包，修改网络 | 掌握 RPM 和 YUM 包管理工具的使用，能够查询、安装、卸载软件包，熟练修改 YUM 源及制作本地 YUM 源，成功安装 JDK 并配置环 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | YUM 源（如改为国内镜像源），制作本地 YUM 源的步骤，JDK 的上传、解压、环境变量配置及安装验证。 | 境变量，确保 Java 环境可用，为后续开发搭建基础环境。 | | |
| 4 | 第四章 系统管理 | 涵盖用户和组管理，包括用户与组的添加（useradd、groupadd）、修改（usermod、groupmod）、删除（userdel、groupdel）等操作及相关文件（passwd、shadow、group、gshadow）；进程管理，包括进程的概念、分类、属性，查看进程命令（ps、top、pgrep、pstree），停止进程命令（kill、killall），周期性进程 cron；网络服务，包括 telnet、FTP、SSH 的相关知识与操作（安装服务、启动服务、测试服务、使用相关命令）。 | 掌握用户和组的创建、修改、删除等管理操作，理解用户和组相关配置文件的作用，能够查看和管理进程，包括查看进程状态、停止不需要的进程，了解周期性进程 cron 的作用，掌握 telnet、FTP、SSH 网络服务的安装、配置与使用，确保网络服务的正常运行与安全。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 8 |
| 5 | 第五章 Shell 编程与脚本基础 | 介绍 Shell 基础知识，如变量（环境变量、特殊变量）、运算符、条件判断；Bash 的脚本编程，包括输入输出（echo、printf、read）、流程控制（if 语句、for 循环、while 语句、 | 理解 Shell 的概念及作用，掌握变量的定义与使用，运算符的运用，条件判断的方法，熟练 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 无限循环、until 循环、case 语句、跳出循环）、通配符与正则表达式；函数，包括系统函数（basename）与自定义函数。 | 使用各种流程控制语句进行 Bash 脚本编程，了解通配符与正则表达式的区别与应用，能够编写包含系统函数和自定义函数的 Shell 脚本，解决实际问题。 | | |
| 6 | 第六章 Shell 工具 | 讲解 cut、sed、awk、xargs、paste 等 Shell 常用工具的命令格式、基本用法和常用情景。包括 cut 命令剪切数据的方式，sed 流编辑器处理文本的方法（如文本替换、删除等），awk 文本分析工具的切片、分析功能，xargs 命令处理标准输入并传递参数给其他命令的用法，paste 命令合并文件的方式。 | 掌握 cut、sed、awk、xargs、paste 等 Shell 工具的基本使用，能够运用这些工具进行文本处理、数据提取、命令参数传递及文件合并等操作，结合实际需求组合使用这些工具解决复杂的文本处理问题。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 4 |
| 7 | 第七章 备份 | 说明备份的基本原理，包括从中心位置执行备份和选择合理备 | 了解备份的重要性及基本原 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 份间隔，节省空间与时间的增量备份方式（完全备份、差异备份、增量备份），用 Dump 建立备份机制（转储文件系统、从转储中恢复），以及其他存档程序（tar、cpio、dd）和 Bacula 备份工具（概述、安装、配置）。 | 理，掌握完全备份、差异备份和增量备份的特点与适用场景，能够使用 Dump 和 restore 命令进行备份与恢复操作，熟悉 tar 等存档程序的使用，了解 Bacula 备份工具的安装与配置，能制定合理的备份策略。 | | |
| 8 | 第八章 系统日志与日志文件 | 介绍系统日志文件的位置（如 /var/log/boot.log、/var/log/cron 等），logrotate 管理日志文件的方式（配置、运行方式），syslog 系统事件的日志程序（配置文件、工作原理），以及如何分析日志文件（Swatch、Logcheck 等工具）。 | 了解系统日志文件的存储位置及各日志文件的作用，掌握 logrotate 工具管理日志文件的方法，包括配置日志轮转策略，理解 syslog 系统日志程序的工作机制，能够使用 Swatch、Logcheck 等工 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 具分析日志文件，及时发现系统异常。 | | |
| 9 | 第九章 网络管理技术 | 讲解 TCP/IP 的基础知识（体系结构、各层功能），IPv4 和 IPv6（定义、差别），分组与封装，分组地址（硬件 MAC 地址、主机名地址、IP 地址、端口），Linux 的基本网络配置（ifconfig 命令、网卡信息文件、主机名文件、DNS 配置文件、VMware 中 Linux 网络参数配置），Linux 的网络测试操作（ping、telnet、traceroute、wget、tcpdump 命令），以及 Networkmanager 服务。 | 理解 TCP/IP 协议的体系结构及各层功能，了解 IPv4 和 IPv6 的区别，掌握 Linux 网络配置的方法，包括 IP 地址配置、网卡信息修改、DNS 设置等，能够使用网络测试命令检测网络连接状况、跟踪路由、下载文件及抓包分析，了解 Networkmanager 服务的功能与使用。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 6 |
| 10 | 第十章 虚拟化技术 | 介绍 Linux 虚拟化技术概述（虚拟化技术的历史、硬件虚拟化、处理器虚拟化、指令虚拟化、全虚拟化、半虚拟化、操作系统级的虚拟化、虚拟化技术商业应用），KVM 虚拟化（KVM 架构、 | 了解各种虚拟化技术的特点及发展历程，理解 KVM 虚拟化的架构和功能，熟悉 KVM 工具 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 功能列表、工具集合、安装）。 | 集合（如 libvirt、Virsh、Virt-Manager）的使用，能够完成 KVM 的安装与基本配置，认识虚拟化技术在服务器应用中的优势与应用场景。 | | |
| 11 | 第十一章 操作系统调度 | 讲解 Linux 操作系统体系结构（单内核模式结构模型、内核模块构成、调度机制），进程与线程（进程概念、状态，线程概念、状态，操作系统实现线程的模式），异步与并发（多线程、多进程、异步 IO、并发计算）。 | 了解 Linux 操作系统的体系结构及内核模块构成，理解进程和线程的概念、状态及区别，掌握操作系统调度机制，了解异步与并发的相关概念（多线程、多进程、异步 IO、并发计算），能够分析进程和线程的运行状态及调度过程。 | 理论实践深度融合、项目任务驱动教学 | 6 |

## 五、考核内容和考核方式

课程考核以考核学生能力培养目标的达成为主要目的，最终成绩由课堂测验或课后作业、实验和考试成绩等多部分组成。

6.1 课程考核环节

| 序号 | 考核环节 | 考核方式及权重 | 考核成绩 | 成绩比重（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平时考核 | 课堂参数度（出勤/提问）（20%） | 平时成绩（百分制） | 40 |
| | | 实验报告（30%） | | |
| | | 作业完成度（30%） | | |
| | | 单元测试（20%） | | |
| 2 | 期末考核 | 闭卷考试（100%） | 期末成绩（百分制） | 60 |
| 合计 | | | 总评成绩（百分制） | 100 |

平时考核最好分成：课堂参与度、作业、实验报告、单元测试等 4 个部分。

6.2 课程目标达成度评价方式

| 序号 | 课程目标（支撑培养规格指标点，以下是举例） | 评价依据 | | 成绩比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 平时考核（作业或理论测试、实验或操作测试、综合作业或测试） | 期末考核 | |
| 1 | 课程目标 1：（支撑培养规格 1.1 职业规范） | 30 | 25 | 25 |
| 2 | 课程目标 2：（支撑培养规格 2.1 专业基础知识） | 30 | 25 | 25 |
| 3 | 课程目标 3：（支撑培养规格 2.2 专业知识） | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 课程目标 4：（支撑培养规格 2.3 人文与科学知识） | 10 | 20 | 20 |

| 合计 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|

6.3 各类考核评分标准表

平时考核评分标准

| 教学目标要求 | 评分标准 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | 0-59 |
| 作业完成度、实践项目 | 不缺交作业、作业完成质量高、实践项目得分优 | 作业提交不缺、作业完成质量高、实践项目得分良 | 作业提交不缺、作业完成质量中等、注实践项目得分良 | 作业提交不缺、作业完成质量中等、实践项目完成中等 | 缺交作业，提交的作业质量差 |

期末成绩评分标准

| 教学目标要求 | 评分标准 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | 0-59 |
| 闭卷考试考核 | 完全掌握课程理论知识，能够灵活应用 | 掌握课程理论知识，应用能力较强 | 掌握课程理论知识，应用能力一般 | 基本掌握课程理论知识，应用能力较弱 | 理论知识掌握不足，缺乏应用能力 |

## 六、课程思政的基本要素或案例

（应立足课程建设目标，研究探索如何将思想政治教育贯穿教育教学，把知识传授、能力培养、价值塑造有机统一融入课堂教学，充分挖掘课程自身蕴含的思想政治教育因素，强化显性教育，细化隐性教育，促进学生坚定理想信念、价值理念、道德观念，自觉弘扬和践行社会主义核心价值观，发挥课程思想政治教育功能。）

| 教学内容 | 思政元素 | 思政设计目标 | 实现途径 |
|---|---|---|---|
| Linux 开源文化 | 开源精神与协作共享 | 理解开源社区价值，培养知识共享意识 | 分析 Linux 内核开源协作案例，组织小组开发共享脚本 |
| 权限管理 | 规则意识与责任分工 | 类比权限控制与社会分工，理解“权责对等” | 设计多部门文件权限方案，讨论权限滥用的风险 |
| 系统安全配置 | 数据安全与伦理责任 | 强化数据保护意识，遵守网络安全法规 | 案例分析数据泄露事件，实践 SSH 密钥登录与防火墙配置 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Shell 自动化脚本 | 效率意识与创新思维 | 培养“技术服务社会”的创新精神 | 开发校园设备监控脚本，讨论自动化对劳动效率的提升 |
| 备份与恢复 | 责任担当与风险意识 | 理解“防患于未然”的职业素养 | 模拟数据丢失场景，实践备份策略并撰写应急预案 |

## 七、课程的评价与持续改进机制

课程考核结束后，任课教师将会对本课程的毕业要求达成度进行相应的分析。主要根据学生的课程考试试卷、平时作业和课堂表现以及课程目标达成的学生自我评估结果进行分析。学院教研室应对任课教师的课程教学目标达成度分析材料进行审核。教师应根据达成度计算、分析结果，改进相应教学方法、内容、考核等环节，以便学生更好地达到毕业要求的能力。

修订时间：2025.07.12